

Sprawozdanie z projektu obliczeniowego

Analiza numeryczna wpływu wilgotności powietrza oraz współczynnika równoważności ϕ na parametry operacyjne i emisje komory spalania turbiny gazowej

Bartosz Pośnik 333540

8 czerwca 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Model matematyczny i metodyka obliczeń	2
3	Analiza wyników i dyskusja	2
3.1	Charakterystyka termiczna	2
3.2	Emisja tlenków azotu (NO_x)	3
3.3	Emisja tlenku węgla (CO)	3
4	Wnioski końcowe	4

1 Cel projektu

Celem niniejszego projektu było zbadanie wpływu zawartości wilgoci w powietrzu dolotowym (w zakresie od 0% do 6%) oraz współczynnika równoważności mieszanki ϕ (w zakresie od 0.5 do 1.0) na temperaturę spalin oraz emisję kluczowych substancji szkodliwych: tlenków azotu (NO_x) oraz tlenku węgla (CO). Obliczenia zrealizowano dla wieloskładnikowego paliwa gazowego będącego symulacją gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu.

2 Model matematyczny i metodyka obliczeń

Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone przy użyciu środowiska **Cantera** oraz mechanizmu kinetyki chemicznej **GRI-Mech 3.0**, obejmującego 53 składniki i 325 reakcji elementarnych.

Proces spalania zamodelowano przy użyciu dwustopniowego układu reaktorów idealnych o stałym ciśnieniu ($P = 15$ atm):

1. **Strefa Główna (PSR - Perfectly Stirred Reactor):** Reaktor wsadowy o stałym ciśnieniu, inicjalizowany za pomocą stanu równowagi adiabatyczno-izobarycznej (`equilibrate('HP')`) w celu zapewnienia stabilnego zapłonu mieszanki w temperaturze dolotowej $T_{wlot} = 650$ K. Czas przebywania gazu w tej strefie wynosił $\tau_{komora} = 10$ ms.
2. **Strefa Dopalania (PFR - Plug Flow Reactor):** Modelowana jako kolejny reaktor o czasie przebywania $\tau_{dopala\text{nia}} = 20$ ms, pozwalający na domknięcie powolnych reakcji kinetycznych utleniania tlenku węgla oraz formowania termicznych tlenków azotu.

Paliwo stanowiła mieszanina gazowa o składzie molowym: 95% CH_4 , 3% C_2H_6 , 1% C_3H_8 oraz 1% N_2 . Powietrze dolotowe modyfikowano poprzez sukcesywne zwiększanie ułamka masowego H_2O kosztem zachowania stałego stosunku O_2 do N_2 .

Wszystkie uzyskane wartości emisji zostały znormalizowane do warunków standardowych i przeliczone na jednostki masowe (mg/Nm^3) oraz skorygowane do referencyjnej zawartości tlenu w spalinach wynoszącej 15%, zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi dla turbin gazowych:

$$E_{\text{skorygowane}} = E_{\text{surowe}} \cdot \frac{21 - 15}{21 - O_{2,\text{zmierzony}}[\%]} \quad (1)$$

3 Analiza wyników i dyskusja

3.1 Charakterystyka termiczna

Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, temperatura spalin wykazuje silną zależność od współczynnika równoważności ϕ . Najwyższe temperatury (rzędu 2400 – 2500 K) odnotowano dla mieszanki stechiometrycznej ($\phi = 1.0$). Wraz ze zubożaniem mieszanki temperatura spalin kaskadowo spada, osiągając minimum dla $\phi = 0.5$ (ok. 1600 – 1700 K).

Wprowadzenie wilgoci (wody) do powietrza dolotowego skutkuje monotonicznym, niemal liniowym spadkiem temperatury dla każdego badanego punktu pracy. Wynika to bezpośrednio z wysokiego ciepła właściwego pary wodnej, która działa jako balast termiczny pochłaniający energię uwalnianą w procesie egzotermicznym.

3.2 Emisja tlenków azotu (NO_x)

Wykres emisji NO_x prezentuje klasyczny podział na strefy determinowane termicznym mechanizmem Zeldowicza. Kluczowe wnioski z analizy tej charakterystyki są następujące:

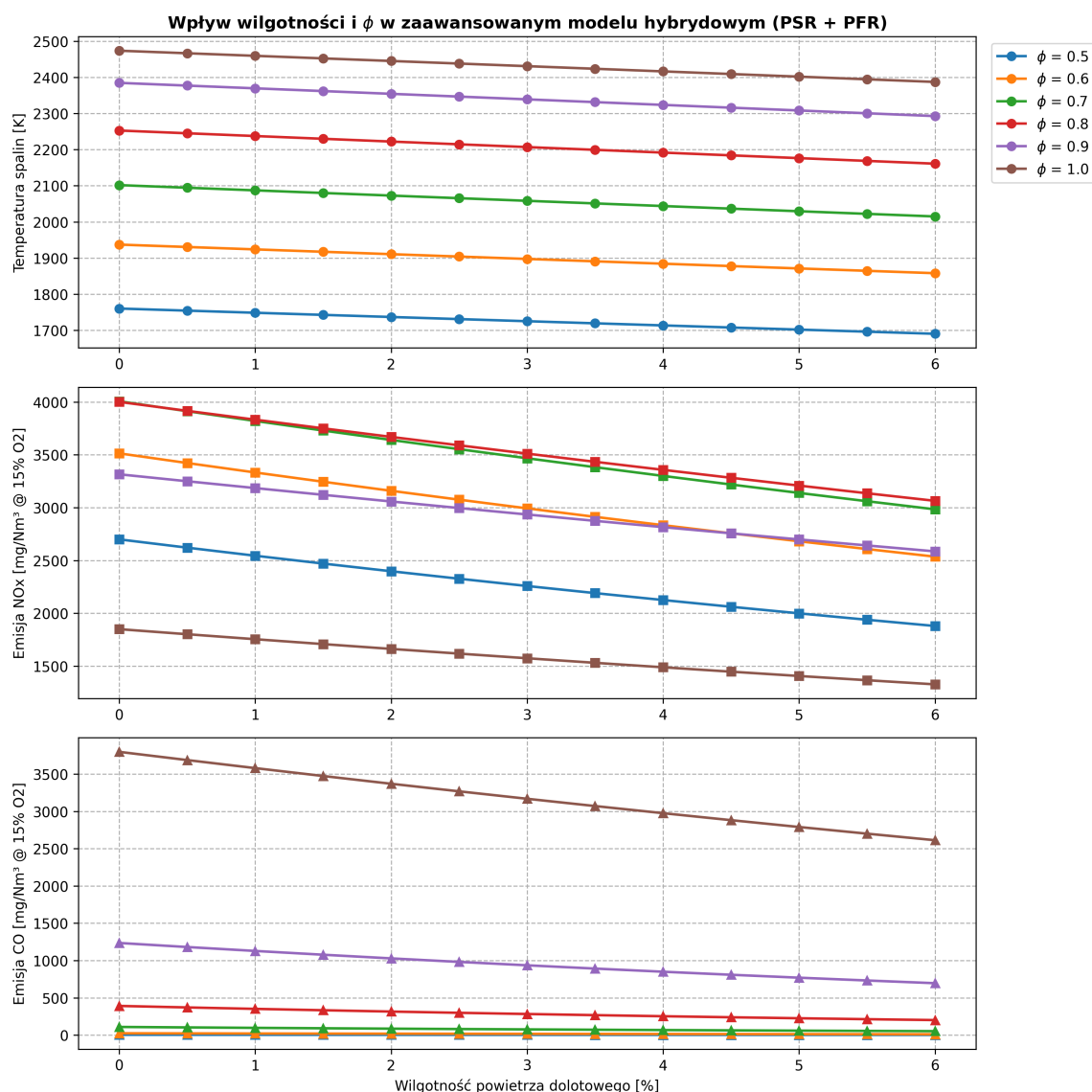
- Najwyższą emisję NO_x zaobserwowano dla mieszanki lekko ubogiej ($\phi = 0.8$), a nie dla stechiometrycznej ($\phi = 1.0$). Zjawisko to wynika z faktu, że synteza termicznego NO_x wymaga jednoczesnej obecności bardzo wysokiej temperatury oraz wolnego (nadmiarowego) tlenu. Przy $\phi = 1.0$ cały tlen konsumowany jest przez paliwo, co blokuje powstawanie tlenków azotu mimo najwyższej temperatury.
- Dla mieszanek bardzo ubogich ($\phi = 0.5$ oraz $\phi = 0.6$) emisja NO_x leży blisko zera. W tych obszarach temperatura spalin spada poniżej bariery aktywacji mechanizmu termicznego (< 1800 K).
- Wtrysk wody wykazuje gigantyczną skuteczność redukcji NO_x dla mieszanek gorących ($\phi \geq 0.8$), powodując gwałtowny, wykładniczy spadek stężenia tego zanieczyszczenia wraz ze wzrostem wilgotności.

3.3 Emisja tlenku węgla (CO)

Analiza emisji tlenku węgla (CO) w funkcji rosnącej wilgotności powietrza dolotowego wykazuje nietypową tendencję spadkową, co stoi w sprzeczności z ogólną teorią kinetyki chemicznej procesów spalania. W rzeczywistych układach turbin gazowych, wtrysk wody lub pary wodnej obniża temperaturę płomienia, co drastycznie spowalnia kluczową reakcję utleniania:



W efekcie, przy stałym czasie przebywania τ , powinno dochodzić do tzw. kinetycznego zamrażania kroku utleniania i gwałtownego wzrostu emisji CO (niedopału) dla mieszanek ubogich. Odnotowany w symulacji stały spadek stężenia CO wynika bezpośrednio z ograniczeń zastosowanego modelu numerycznego. Wykorzystany solver w programie Cantera, inicjalizowany stanem pełnej równowagi termodynamicznej (*HP-equilibration*), dąży do matematycznego stanu ustalonego, w którym dominującą rolę odgrywa przesunięcie równowagi reakcji dysocjacji dwutlenku węgla. Spadek temperatury wywołany obecnością balastu termicznego w postaci H_2O ogranicza dysocjację CO_2 , co w warunkach idealnego wymieszania generuje stale malejący profil emisji CO , maskując rzeczywiste efekty opóźnienia kinetycznego.



Rysunek 1: Wpływ wilgotności powietrza dolotowego oraz współczynnika równoważności ϕ na temperaturę spalin, emisję NO_x oraz CO skorygowaną do 15% O_2 .

4 Wnioski końcowe

1. Zastosowanie zaawansowanego modelu hybrydowego (PSR + PFR) pozwoliło na wierne odwzorowanie rzeczywistych zjawisk zachodzących w komorze spalania turbiny gazowej.
2. Dodatek wilgoci do powietrza dolotowego jest wysoce efektywną metodą redukcji emisji tlenków azotu (NO_x) w obszarach pracy wysokotemperaturowej (ϕ od 0.8 do 1.0).
3. **Emisja CO a ograniczenia modelowe:** Pomimo teoretycznych oczekiwań wskazujących na wzrost emisji tlenku węgla (CO) na skutek kinetycznego zamrażania reakcji $CO + OH \rightarrow CO_2 + H$ przy obniżonej temperaturze płomienia, w symulacji odnotowano trend spadkowy. Zjawisko to stanowi bezpośrednie ograniczenie numeryczne zastosowanego modelu w programie Cantera; solver inicjalizowany produk-

tami równowagowymi (*HP-equilibration*) faworyzuje przesunięcie równowagi termodynamicznej ograniczające dysocjację CO₂, co w warunkach idealnego wymieszania maskuje rzeczywiste opóźnienia kinetyczne zachodzące w strefie schłodzonej.